第 2 章練習題

DS02-01 • CSR 與轉置

矩陣尺寸 3×4，非零項為 `(0,1,5),(1,0,-2),(1,3,7),(2,1,4)`。寫出 CSR 三陣列，再以計數和前綴和產生轉置的 COO。寫出每次輸出位置，最後做第二次轉置驗證。

提示為保留不可變起點及可變寫入游標。

DS02-02 • 四維位址與容量

row-major 陣列尺寸為 $D_0 \times D_1 \times D_2 \times D_3$，索引皆從 0 起算，每元素 w 位元組。推導 (i_0, i_1, i_2, i_3) 的線性偏移與位元組偏移，並說明實際配置前需檢查的範圍。

提示為先把前兩維視作一個混合進位數。

DS02-03 • KMP 追蹤

求 `P=aaaaab` 的前綴函數，在 `T=aaaaaaaaab` 中找第一個匹配，列出失配後 q 如何更新。比較直觀演算法在相同型態長文字中的重複工作。

提示為辨認已匹配區段中可以重用的前後綴。

DS02-04 • CSR 是否一定省空間

採 4 位元組索引、8 位元組值，忽略容器標頭與矩陣尺寸。對 R 列、k 個非零項，求 COO 與 CSR 的儲存位元組式，並給出 CSR 較省的條件。若 R=1,000,000、k=100，應如何解讀？

參考資料與署名

Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Dinesh Mehta. Fundamentals of Data Structures in C++, 2nd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study